

10.46 双模零误差条件的显式化：渗透修正的格点投影机制

编号：10.46 | 日期：260811 | 系列：应用（信息层→拓扑量子计算） | 语言：CN | 性质：探索稿

摘要

10.45 §7 O1 判定： κ 闭式的 0.001% 级吻合仅对渗透修正后的有效谱 ($\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$) 成立，而渗透修正 ($392.21 \rightarrow 391.05$ 、 $58760.77 \rightarrow 59324.3$) 无第一性来源。本文沿 8.13 "双模零误差条件" 线索推进渗透修正的机制调查，得到三个结果：

结果一（机制显式化）：渗透修正 = 格点投影——存在共同标度 μ ，使两模精确落在结构基数格点上：

$$\lambda_1^{\text{eff}} = \mu \Lambda^3 = 14.4833 \times 27, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = \mu 16^3 = 14.4835 \times 4096,$$

同源因子 (μ_1 与 μ_2) 相对差 0.001%。这就是 8.13 "双模零误差条件标定有效谱" 的显式形式："零误差" = 两模同时零格点距离误差。

结果二（谱比锁定）：裸谱比 $58760.77/392.21 = 149.82$ 与互锁骨架常数 $\Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta \Theta^2 = 2 \times 3 \times 5^2 = 150$ (7.5 §1.4) 差 0.12%；渗透修正将谱比精确映射到结构幂比 $\kappa = ((\Delta \Theta + \Lambda) k_0 / \Lambda)^3 = 4096/27$ (0.001%)。渗透修正的目标函数即此：把 "互锁组合比" 精确化为 "结构幂比"。 $\Lambda_H = 150$ 同时承担组合学功能（素因子 $k=3 \rightarrow$ 层级数 $L = 2k+1 = 7$, 8.13 §2.3）。

结果三（ μ 闭式候选测试，均未闭环）：

- $\mu = 13^3/\kappa = 14.4822$ ($13 = \Lambda^2 + k_0^2 = 2\Lambda + \Delta\Theta + k_0 = 2\Delta\Theta + \Lambda$, 全互锁组合；等价 $\lambda_2^{\text{eff}} \approx 39^3 = 59319$, $39 = \Lambda(\Lambda^2 + k_0^2)$) ——相对差 0.0089%，最好候选但未达 0.001% 阈值；
- 渗透修正比例 $f_1 = \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_1$ 的 "0.0001% 吻合" 系 391.05 两位小数舍入伪影（真实偏差 0.001%，42600 定律修正值），候选 B 判舍入伪影，13 的出现并入候选 A 的互锁来源；
- $\lambda_e \cdot 52/5$ ($52 = k_0^2 \cdot 13$) 偏差 0.003%，候选 C 转正（见 10.47： $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$, $\mu = \lambda_e \cdot 42600/4096$)；最小二乘投影 ($>0.3\%$) 更弱。

结论：渗透修正的机制已澄清为格点投影（同源因子 0.001% 支持），10.45 O1 的问题从 "渗透修正无来源" 缩小为 "同源标度 $\mu = 14.4833$ 无闭式"； μ 的 13^3 候选 (0.0089%) 提示互锁组合方向正确但精度不足，保持开放。

目 录

- §1 引言：O1 的定位与本文路线
- §2 关键事实核对：裸谱、有效谱与修正对象
- §3 双模零误差条件的显式形式：格点投影
- §4 谱比锁定：从 $\Lambda_H = 150$ 到 $\kappa = 4096/27$
- §5 同源标度 μ 的候选闭式测试
- §6 结论与开放问题
- 参考

一、引言：O1 的定位与本文路线

10.45 的 κ 闭式 (定理 10.45.2.01)：

$$\kappa = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \left(\frac{16}{3}\right)^3 = \frac{4096}{27} \approx 151.704,$$

与测量值 $59324.3/391.05 = 151.705$ 吻合到 0.001%，但仅对渗透修正后的有效谱成立；裸谱比 $58760.77/392.21 = 149.82$ 与闭式差 1.24%。10.45 §7 O1 将渗透修正 ($392.21 \rightarrow 391.05$ 、 $58760.77 \rightarrow 59324.3$) 列为闭式定理化的前提，其第一性来源缺失。

8.13 §2.4 是唯一带机制意味的线索："双模零误差条件标定有效谱 λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} " (7.8 §1.4 亦以"双模零误差条件"参与锁定 $K = 839.758793 \text{ keV}$)。本文的任务：把"双模零误差条件"从短语显式化为可检验的数学条件。

路线：先核对裸谱与有效谱的确切定义 (§2)，再显式化双模零误差条件 (§3)，然后识别渗透修正的谱比锁定角色 (§4)，最后测试同源标度的候选闭式 (§5)。

二、关键事实核对：裸谱、有效谱与修正对象

2.1 裸 Birkhoff 谱 (7.8 §1.2 原文核实)

7.8 §1.2 (Birkhoff 不动点 σ^* 邻域, 260808 版) 明确给出扇区参数空间 Birkhoff 谱：

$$\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2} (\eta \text{ 方向, 谱间隙}), \quad \lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2} (\xi \text{ 方向, Dirac 谱}), \quad \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \approx 149.8.$$

此即 3.11 §1.2 的原始 Hessian $H = \begin{bmatrix} 58760.77 & 2 \\ 2 & 392.21 \end{bmatrix}$ 的本征值 (交叉项 2 的影响可忽略, 本征值 $\approx$ 对角元)。裸谱 = Birkhoff 谱 = 3.11 Hessian 本征值, 三处一致。

2.2 有效谱 (7.8 §1.3、8.13 §2.4 原文核实)

跨扇区耦合 (前置因子结构与渗透函数 Φ) 修改有效度规, 有效谱为：

$$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}.$$

2.3 澄清：10.27 注 10.27.3.07(4) 的比较对象

10.27 注 10.27.3.07(4) 将 λ_1^{eff} 与 Birkhoff 矩阵对角元 $B_{CC} = 367.73$ (差 6.3%)、 λ_2^{eff} 与 $B_{II} = 59259.35$ (差 0.11%) 比较，得出"渗透修正对 θ_M 、 θ_C 方向的对角修正比例不同"的结论。**该比较对象有误**：7.8 §1.2 的 Birkhoff 谱是 $\{392.21, 58760.77\}$ (η 、 ξ 方向本征值)，不是对角元 $\{B_{CC}, B_{II}\} = \{367.73, 59259.35\}$ (θ_C 、 θ_I 方向)。以谱为基准，渗透修正比例是：

$$f_1 = \frac{391.05}{392.21} = 0.997042 \text{ } (-0.30\%), \quad f_2 = \frac{59324.3}{58760.77} = 1.009591 \text{ } (+0.96\%).$$

两方向修正比例不同 (-0.30% vs $+0.96\%$) 的事实不变，但基准从对角元修正为谱——修正对象是谱，不是对角元。

注：10.27 注 10.27.3.07(6)(i) 的重算值 $H_{\xi\xi} = 58787.5$ (坐标 $\xi = \theta_I - \theta_I^0$ 不同参数化) 与裸值 58760.77 差 0.05%，在参数化不确定度内；裸谱基准不受影响。

2.4 质量链的锚定 (7.8 §3.1-3.2 原文核实)

质量算符标度律 (定理 7.8.3.01)： $m/m_e = (\lambda/\lambda_e)^{-3/2}$ ，其中 $\lambda_e = 1.392589 \text{ rad}^{-2}$ 为电子基态有效 Birkhoff 曲率 (由 m_e/K 反解)， $m_e = 510.99895 \text{ keV}$ 。最重中微子质量 (定理 7.8.3.02)： $m_3 = m_e(\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e)^{-3/2} = 0.0581 \text{ eV}$ ——**质量链使用有效谱 λ_2^{eff} ，而非裸谱**。渗透修正因此是质量链精确性的直接前提： λ_2^{eff} 的 0.96% 修正直接进入 m_3 。

三、双模零误差条件的显式形式：格点投影

3.1 同源因子 (10.45 §2.3 复核)

$$\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\Lambda^3} = \frac{391.05}{27} = 14.4833, \quad \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{16^3} = \frac{59324.3}{4096} = 14.4835,$$

相对差 0.000955%。两个独立数值除以各自结构基数 ($\Lambda^3 = 27$ 、 $16^3 = 4096$) 得到同一常数 $\mu \approx 14.483$ ——**同源定律**： $\lambda_1 \propto \Lambda^3$ 、 $\lambda_2 \propto 16^3$ 共享同一 Hessian 全局标度。

3.2 显式形式

命题 10.46.3.01 (双模零误差条件，显式形式) 存在共同标度 μ ，使有效谱精确满足

$$\boxed{\lambda_1^{\text{eff}} = \mu \Lambda^3, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = \mu 16^3,}$$

其中 $\Lambda = 3$ (半单分裂结构常数，定理 0.5.1.01)、 $16 = \dim \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ (Bott 扩张因子，命题 0.2.4.01)。 μ 的实测值 (由两式独立反解) 为 $\mu_1 = 14.48333$ 、 $\mu_2 = 14.48347$ ，一致到 0.001%。

"零误差"的含义：两模同时精确落在结构基数格点（27、4096）的 μ 倍上——格点距离误差为零。这就是 8.13"双模零误差条件标定有效谱 λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} "的显式化。

推论（谱比自动锁定）：由 3.1 直接得 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 16^3/\Lambda^3 = (16/3)^3 = \kappa$ —— κ 闭式是同源定律的推论，无需额外假设。10.45 的 κ 闭式因此获得机制支持：**渗透修正 = 使两模同时落格 → 谱比自动等于结构幂比**。

3.3 裸值的偏离

裸值对照（10.45 §2.3 已有）：392.21/27 = 14.526、58760.77/4096 = 14.346，相对差 1.26%——同源定律对裸 Hessian 不成立。裸谱离格点的距离：

$$\delta_1 = 392.21 - \mu \cdot 27 = 392.21 - 391.05 = 1.16, \quad \delta_2 = \mu \cdot 4096 - 58760.77 = 59324.3 - 58760.77 =$$

渗透修正量 = 格点投影残差（ $\Delta\lambda_1 = -1.16$ 、 $\Delta\lambda_2 = +563.53$ ），方向相反（ λ_1 下调、 λ_2 上调），幅度差 485.8 倍。

四、谱比锁定：从 $\Lambda_H = 150$ 到 $\kappa = 4096/27$

4.1 Λ_H 的互锁来源（7.5 §1.4 原文核实）

7.5 §1.4（弱混合角，260808 版）给出互锁骨架常数：

$$\Lambda_H = k_0 \Lambda (\Delta\Theta/1^\circ)^2 = 2 \times 3 \times 5^2 = 150,$$

由互锁三元组 $\{\Lambda=3, \Delta\Theta=5, k_0=2\}$ （注记 0.5.2.01）唯一确定。裸谱比与 Λ_H 的对应（本文核实）：

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{58760.77}{392.21} = 149.82, \quad \left| \frac{149.82 - 150}{150} \right| = 0.12\%.$$

裸谱比 $\approx \Lambda_H$ （0.12%），但不精确——裸谱比不是互锁常数的精确组合。

4.2 Λ_H 的组合学功能（8.13 §2.3 原文核实）

8.13 §2.3： $\Lambda_H = 150 = 2 \times 3 \times 5^2$ ，素因子种类数 $k = 3$ ，递推层级数 $L(\Lambda_H) = 2k+1 = 7$ —— Λ_H 的组合分解（ $2 \times 3 \times 5^2$ ）先验确定七层截断。150 在框架内承担独立功能，非裸谱比的"取整"。

4.3 渗透修正 = 谱比锁定

有效谱比与结构幂比（10.45 定理 10.45.2.01）：

$$\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \frac{59324.3}{391.05} = 151.705, \quad \kappa = \left[\frac{(\Delta\Theta + \Lambda) k_0}{\Lambda} \right]^3 = \left(\frac{16}{3} \right)^3 = \frac{4096}{27} = 151.704,$$

相对差 0.000955%。渗透修正的效果：**将谱比从"互锁组合比"精确化为"结构幂比"**：

平台	谱比	目标值	目标值来源	相对差
裸	149.82	$\Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta \Theta^2 = 150$	互锁三元组线性组合	0.12%
有效	151.705	$\kappa = ((\Delta \Theta + \Lambda) k_0 / \Lambda)^3 = 4096/27$	互锁三元组幂组合	0.001%

解释：渗透修正（格点投影）使两模同时落格，谱比自动成为结构基数比 $(16/3)^3$ ——比裸谱比更精确地"是"互锁常数的函数。裸谱比接近 Λ_H 但差 0.12%，可视为渗透修正前的"未锁定"状态：谱比接近互锁组合但未精确；渗透修正（0.30%/0.96% 方向相反的小修正）将其精确化到 0.001%。

4.4 两种组合的关系

κ 与 Λ_H 均为互锁三元组 $\{2,3,5\}$ 的组合，但形式不同：

$$\kappa = \left(\frac{(\Delta \Theta + \Lambda) k_0}{\Lambda} \right)^3 = \frac{2^{12}}{3^3}, \quad \Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta \Theta^2 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2.$$

比： $\kappa/\Lambda_H = (4096/27)/150 = 2048/2025 = 2^{11}/(3^4 \cdot 5^2)$ 。两者共享互锁常数来源，但 κ 是幂结构（立方）， Λ_H 是线性组合结构。渗透修正使谱比从线性组合目标跳到幂组合目标——这个"跳变"的机制是 μ 的存在 (§3.2)。

五、同源标度 μ 的候选闭式测试

命题 10.46.3.01 将渗透修正的第一性来源问题归结为：**同源标度 $\mu = 14.4833$ 的闭式**。测试了以下候选（目标值取 $\mu_2 = \lambda_2^{\text{eff}}/4096 = 14.483472$ ，最高精度基准）：

5.1 候选 A： $\mu = 13^3/\kappa$ （最好候选，0.0089%）

13 的三种互锁组合形式（全部等价）：

$$13 = \Lambda^2 + k_0^2 = 9 + 4, \quad 13 = 2\Lambda + \Delta \Theta + k_0 = 6 + 5 + 2, \quad 13 = 2\Delta \Theta + \Lambda = 10 + 3.$$

$$\mu_A = \frac{13^3}{\kappa} = \frac{2197 \times 27}{4096} = \frac{59319}{4096} = 14.482178, \quad \left| \frac{\mu_A - \mu_2}{\mu_2} \right| = 0.0089\%.$$

等价形式（消去 μ 后直接给出 λ 候选）：

$$\lambda_2^{\text{eff}} \approx 39^3 = 59319, \quad 39 = \Lambda(\Lambda^2 + k_0^2) = 3 \times 13, \quad \text{实际 } 59324.3, \text{ 差 } 0.0089\%;$$

$$\lambda_1^{\text{eff}} \approx \frac{39^3 \cdot 27}{4096} = \frac{1601613}{4096} = 391.02, \quad \text{实际 } 391.05, \text{ 差 } 0.0080\%.$$

评价：13 的全部互锁组合形式（平方和、线性组合）使候选 A 具结构吸引力；但 0.0089% 的偏差比同源因子（0.001%）差一个量级，且偏差 $5.3 = 59324.3 - 59319$ 无结构解释。**候选 A 记录为"方向正确、精度不足"**—— μ 与互锁常数相关，但闭式形式未锁定。

5.2 候选 B: $f_1 = 1 - 1/(2 \cdot 13^2)$ (舍入伪影)

渗透修正比例 $f_1 = \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_1 = 391.05/392.21 = 0.9970424$ 与

$$1 - \frac{1}{2 \cdot 13^2} = 1 - \frac{1}{338} = 0.9970414$$

表观吻合 0.0001% 系舍入伪影: 391.05 为 42600 定律修正值 391.0537 的两位小数舍入 (10.47), 用修正值 $f_1 = 391.0537/392.21 = 0.9970520$, 与 $1 - 1/338$ 偏差 0.001% (10.48 §3)。候选 B 判**舍入伪影**——13 的再次出现与候选 A 共享同一互锁来源, 不独立。

5.3 候选 C: $\mu = \lambda_e \cdot 52/5$ (0.046%)

$\lambda_e = 1.392589$ (电子基态有效 Birkhoff 曲率, 7.8 §1.4 精确值; 旧文 1.3920 系截断错误, 已修正), $\mu_{C'} = 1.392589 \times 52/5 = 14.48293$, 差 0.003%—— $52 = k_0^2 \cdot 13$ ($13 = \Lambda^2 + k_0^2$) 全互锁来源。进一步验证发现 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e = 59324.3/1.392589 = 42600.0$ (精确整数, 7 位有效), $42600 = (16^3 \cdot k_0^2 \cdot 13 + k_0^3)/\Delta\Theta$, $\mu = \lambda_e \cdot 42600/4096 = 14.48347$ (与 μ_2 精确一致)。候选 C 转正为最佳候选, 完整分析见 10.47。

5.4 候选 D: 最小修正投影 (>0.3%)

若渗透修正由"最小化投影残差"原理决定 (相对误差加权最小二乘: $\mu = (27/\lambda_1 + 4096/\lambda_2)/(27^2/\lambda_1^2 + 4096^2/\lambda_2^2)$), 得 $\mu = 14.4350$ (差 0.33%); 普通最小二乘 $\mu = 14.3459$ (差 0.95%)。均远离实测 μ , 否定——渗透修正不是"最小修正"原理, 而是目标明确的格点投影 (μ 由外部确定)。

5.5 结论

候选	形式	相对差	判定
A	$13^3/\kappa$ ($13 = \Lambda^2 + k_0^2$)	0.0089%	方向正确, 精度不足, 开放
B	$f_1 = 1 - 1/(2 \cdot 13^2)$	0.001%	舍入伪影 (10.48 §3)
C	$\lambda_e \cdot 52/5$ ($52 = k_0^2 \cdot 13$)	0.003%	转正: $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$ (见 10.47)
D	最小修正投影	0.33–0.95%	否定

同源标度 $\mu = 14.4833$ 的闭式**未找到**。候选 A 与 B 共享互锁组合 $13 = \Lambda^2 + k_0^2$, 提示互锁方向正确, 但均未达到同源因子自身的 0.001% 精度—— μ 的闭式保持开放 (§6 O- μ)。

六、结论与开放问题

6.1 结论

1. 渗透修正的机制已显式化：格点投影（命题 10.46.3.01）—— $\exists \mu: \lambda_1^{\text{eff}} = \mu \Lambda^3$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = \mu 16^3$ ，同源因子 0.001%。8.13"双模零误差条件"的数学内容即此。
2. κ 闭式获得机制支持： $\kappa = (16/3)^3$ 是同源定律（ $\lambda_1 \propto \Lambda^3$ 、 $\lambda_2 \propto 16^3$ ）的推论，谱比自动锁定。
3. 渗透修正的角色：把裸谱比（ $\approx \Lambda_H = 150$ ，互锁线性组合，0.12%）精确化为结构幂比 $\kappa = 4096/27$ （0.001%）。
4. O1 的精确化：10.45 O1 的"渗透修正无第一性来源"裁决保持，但问题已从"修正的机制未知"缩小为"同源标度 μ 的闭式未知"——机制已澄清，剩余自由参数只有一个（ μ ）。
5. 10.44 不受影响：容错阈值闭式 $p_{\text{th}} = 6/[n(n-1)]$ 与 $\eta = 1/3$ 纯组合，不依赖任何 λ 值。

6.2 开放问题

- O- μ （同源标度闭式）： $\mu = 14.4833$ 的闭式。候选 A（ $13^3/\kappa$ ，0.0089%）方向正确但精度不足；偏差 $5.3 = \lambda_2^{\text{eff}} - 39^3$ 无结构。若 μ 有闭式，则渗透修正为闭式导出，10.45 的 κ 闭式升级为定理。
- O- Λ_H （双目标并存）：裸谱比 $\approx \Lambda_H$ （150）与有效谱比 $= \kappa$ （4096/27）——为何渗透修正选择 κ 而非 Λ_H 作为目标？ Λ_H 承担层级数功能（ $L = 7$ ）， κ 承担刚度比功能；两个互锁组合各司其职，但"选择机制"未解。
- O- λ_e （ μ 与质量链）： $\mu/\lambda_e = 42600/4096 = 10.400390625$ （候选 C 转正后的精确值，10.47 §2）；质量链 $m_3 = m_e(\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e)^{-3/2}$ 已由 42600 定律闭合（7.8 §3.2 双路径一致 0.000004%）。
- O-13（13 的出现）： $13 = \Lambda^2 + k_0^2 = 2\Lambda + \Delta\Theta + k_0 = 2\Delta\Theta + \Lambda$ 在候选 A、B 中重复出现，但未达阈值。13 是互锁组合中的稳定结构还是数字巧合？13 的素数性（ $13 = 2^2 + 3^2$ ，唯一素数平方和表示）无框架先例。

参考

1. 0.2 Clifford 代数化（命题 0.2.4.01 Bott 周期，主库 #6）
2. 0.5 结构常数的代数涌现（定理 0.5.1.01；注记 0.5.2.01 结构位置关系，主库 #207）
3. 7.5 弱混合角（§1.4 $\Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta\Theta^2 = 150$ ，互锁骨架常数）
4. 7.8 中微子质量谱与 Majorana 本质（§1.2 裸 Birkhoff 谱 {392.21, 58760.77}；§1.3 有效谱；§1.4 $\lambda_e = 1.392589$ 、K 锁定；§3.1 质量算符标度律；§3.2 $m_3 = 0.0581$ eV）
5. 8.13 分形层级宇宙（§2.3 Λ_H 组合学、 $L = 2k+1 = 7$ ；§2.4 双模零误差、 $H^{\text{eff}} = H^{\text{bare}} \Phi \cdot H^{\text{bg}}_{\text{proj}} H^{\text{W}}$ ）

6. 10.27 量子纠错码几何 (注 10.27.3.07(4) 渗透修正对角比例; 注 10.27.3.07(5) 拟合巧合候选先例)
7. 10.43 拓扑量子计算 CI(8) 方案 (§3.2 刚度分离; §8 O2/O8)
8. 10.44 容错阈值闭式与 Ising 任意子判定 (前篇)
9. 10.45 κ 刚度比组合闭式与过度设计 (定理 10.45.2.01; §2.3 同源检验; §7 O1/O2/O4)